

Chapitre M2 : Lois de Newton

En **cinématique** (chapitre M1), on s'est attaché à décrire le mouvement à l'aide de grandeurs toutes dérivées des unités de **longueur** et de **temps**.

En **dynamique**, on cherche à prévoir le mouvement à partir de ses **causes**. On introduit pour cela la notion de **force** et une grandeur physique fondamentale supplémentaire : la **masse**. Après avoir recensé les forces usuelles et appris à dresser un **bilan des forces**, on énoncera les **lois de Newton**, puis on les appliquera à quelques mouvements.

I) Bilan des forces

Définition 1 : Force

Une **force** modélise l'**action** mécanique exercée par un objet (ou un champ) sur le système étudié. C'est une grandeur **vectorielle**, notée $\vec{F}$, qui se mesure en **newtons** (N).

Faire le **bilan des forces** d'un système, c'est recenser **toutes les forces extérieures** qui s'exercent sur lui, puis les exprimer dans une base adaptée.

I.1 Exemples de forces

a) Poids

Le **poids** $\vec{P}$ est la force d'attraction exercée par la Terre sur un objet de masse m placé à son voisinage. Il est lié à l'interaction gravitationnelle entre la Terre et l'objet. Le poids s'applique au centre de gravité de l'objet (parfois noté G).

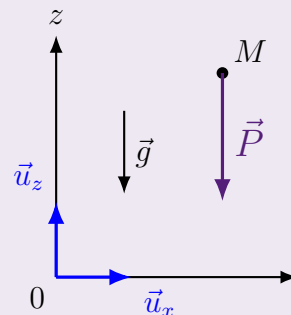
♥ À savoir 1

Poids d'un objet

$$\vec{P} = m \vec{g} = -mg\vec{u}_z$$

avec :

- m : masse de l'objet (en kg) ;
- $\vec{g}$: champ de pesanteur, dirigé vers le bas, de norme $g = 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ au voisinage du sol.



❗ Pour info

- Le champ $\vec{g}$ peut être considéré **uniforme** tant que l'on reste sur une échelle verticale très inférieure au rayon terrestre $R_T \simeq 6,4 \times 10^3 \text{ km}$. Dans le cas contraire il faut utiliser la force d'interaction gravitationnelle $\vec{F} = -\frac{G m_0 m}{r^2} \vec{u}_r$ qui n'est pas au programme.

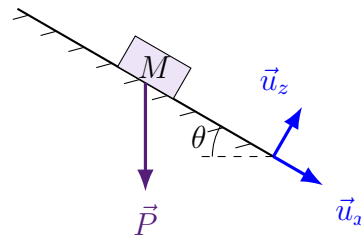


Il ne faut pas confondre la **masse** m (en kg, propriété intrinsèque de l'objet, identique partout) et le **poids** $\vec{P}$ (une force, en N, qui dépend du lieu via $\vec{g}$). Un même objet a la même masse sur la Terre et sur la Lune, mais un poids différent.

✎ Exercice 1 : Poids sur un plan incliné

Une masse m , assimilée à un point matériel M , est posée sur un plan incliné d'un angle θ par rapport à l'horizontale. On munit le schéma de la base orthonormée $(\vec{u}_x, \vec{u}_z)$.

Exprimer le poids $\vec{P}$ de la masse dans la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_z)$.

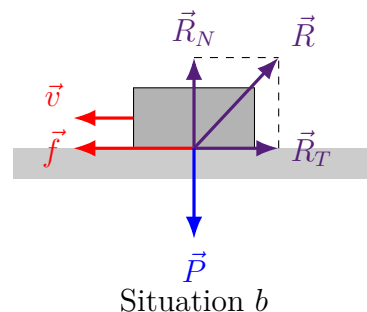
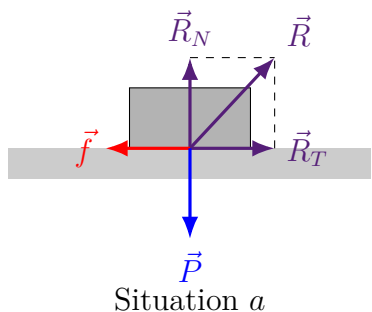


b) Réaction du support

Lorsqu'un objet est en **contact** avec un support solide, ce dernier exerce sur lui une force appelée **réaction du support**, notée $\vec{R}$. Illustrons cette force : on tente de déplacer un solide sur un plan horizontal en exerçant sur lui une force de poussée $\vec{f}$.

a) Si $\vec{f}$ est **trop faible**, le solide ne se déplace pas : il est à l'**équilibre** et la résultante des forces est nulle.

b) Si $\vec{f}$ est **suffisante**, le solide se met en mouvement et **glisse** à la vitesse $\vec{v}$ par rapport au support.



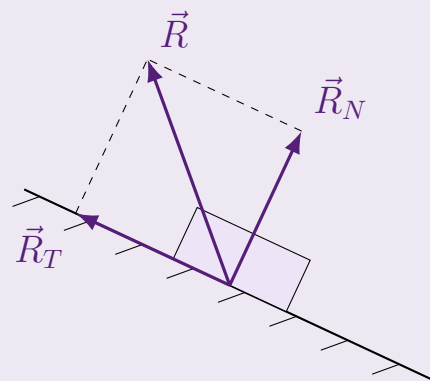
♥ À savoir 2

Réaction d'un support

Dans les deux cas, la réaction du support se décompose en deux termes :

$$\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{R}_T$$

- $\vec{R}_N$: **réaction normale**, perpendiculaire au support et orientée **du support vers l'objet** ;
- $\vec{R}_T$: **réaction tangentielle**, contenue dans le plan de contact (elle traduit les frottements solides).



Deux cas limites importants :

- **Rupture du contact** : l'objet quitte le support dès que la réaction s'annule, soit $\vec{R} = \vec{0}$.
- **Contact sans frottement** : la réaction tangentielle est nulle ($\vec{R}_T = \vec{0}$) ; la réaction se réduit alors à sa composante normale :

$$\vec{R}_T = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{R} = \vec{R}_N.$$

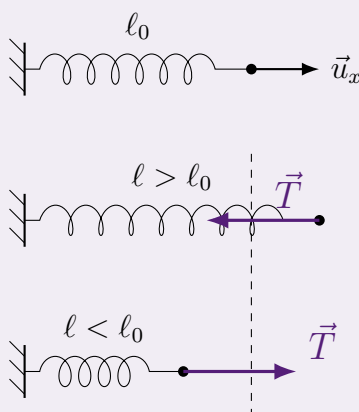


La réaction normale $\vec{R}_N$ est **toujours** dirigée du support vers l'objet (un support peut pousser, jamais tirer) : on ne la dessine jamais « rentrant » dans le support. Par ailleurs, $\vec{R}$ désigne la réaction **totale** ; ne pas oublier l'une de ses deux composantes.

c) Force élastique

Un **ressort** est caractérisé par sa **constante de raideur** k et sa **longueur à vide** ℓ_0 (longueur au repos, sans contrainte). Lorsqu'on le déforme, il tend à revenir à sa longueur à vide en exerçant une **force de rappel**, proportionnelle à son allongement $(\ell - \ell_0)$.

Définition 2 : Force de rappel d'un ressort



La force de rappel exercée par un ressort sur l'objet accroché à l'extrémité considérée vaut :

$$\vec{T} = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}_x$$

avec :

- ℓ : longueur actuelle du ressort ;
- ℓ_0 : longueur à vide du ressort ;
- k : constante de raideur, $[k] = \text{N} \cdot \text{m}^{-1}$.

💡 Méthode et Astuce : Trouver le sens de la force de rappel

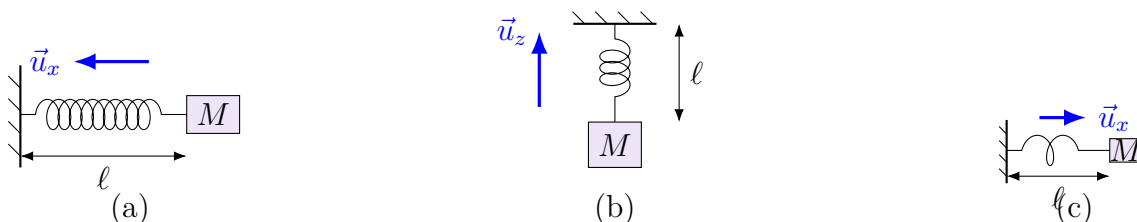
Inutile de retenir le signe par cœur. L'**intensité** de la force est toujours portée par le terme $k(\ell - \ell_0)$; il ne reste qu'à trouver son **sens**.

Pour cela, on simule la déformation : on imagine qu'on étire le ressort, puis on regarde dans quel sens il repart. On oriente alors le vecteur dans ce sens.

✎ Exercice 2 : Force de rappel d'un ressort

Dans chacune des trois situations, le ressort a une raideur k , une longueur à vide ℓ_0 et une longueur actuelle ℓ (indiquée sur le schéma). Le vecteur unitaire donné est représenté.

Exprimer dans chaque cas la force de rappel $\vec{T}$ exercée par le ressort sur la masse M , **en respectant l'orientation du vecteur unitaire donné**.



d) **Tension d'un fil****Définition 3 : Fil idéal**

Un **fil idéal** est un fil **inextensible**, de **masse négligeable** et **souple** (on peut le déformer sans fournir d'énergie). Un tel fil prend une forme **rectiligne** dès qu'il est tendu et exerce alors une force $\vec{T}$ sur l'objet accroché à son extrémité.

À savoir 3 **Tension d'un fil**

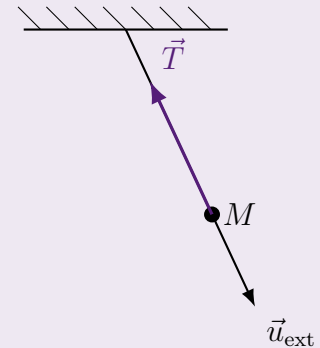
La force exercée par un fil tendu sur l'objet accroché à l'une de ses extrémités vaut :

$$\vec{T} = -T \vec{u}_{\text{ext}}$$

avec :

- $\vec{u}_{\text{ext}}$: vecteur unitaire parallèle au fil, orienté vers l'extérieur du fil ;
- $T > 0$: norme de la tension du fil.

Lorsque le fil n'est pas tendu : $T = 0$.



Un fil ne peut que **tirer**, jamais **pousser** : on a toujours $T \geq 0$. C'est une différence essentielle avec le ressort, qui peut, lui, exercer une force dans les deux sens (étiré ou comprimé).

e) **Force de frottements**

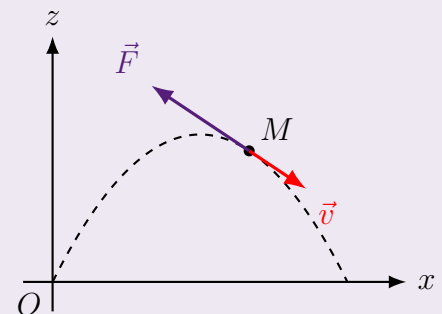
Lorsqu'un objet se déplace au sein d'un **fluide** (air, eau...), les chocs des particules du fluide sur ses parois donnent naissance à une force résistante.

À savoir 4 **Force de traînée (frottement fluide)**

Lorsqu'un objet se déplace à **faible vitesse** dans un fluide, il subit une force de traînée **proportionnelle à sa vitesse** (frottement linéaire, dit visqueux) :

$$\vec{F} = -\alpha \vec{v}$$

où $\vec{v}$ est la vitesse de l'objet **par rapport au fluide** et $\alpha > 0$ un coefficient dépendant du fluide et de la forme de l'objet. La force est ainsi **toujours opposée** à $\vec{v}$.

**i** *Pour info*

À **vitesse élevée**, la traînée devient proportionnelle au carré de la vitesse (régime **quadratique**) :

$$\vec{F} = -\beta v \vec{v} \quad (v = \|\vec{v}\|, \beta > 0).$$

La **résolution complète** de l'équation du mouvement dans ce cas est hors-programme ATS ; en revanche, on sait toujours déterminer une éventuelle **vitesse limite** en équilibrant les forces ($mg = \beta v_\ell^2 \Rightarrow v_\ell = \sqrt{mg/\beta}$). En pratique, la loi linéaire s'applique plutôt dans les **liquides**, la loi quadratique plutôt dans les **gaz**.

f) Poussée d'Archimède

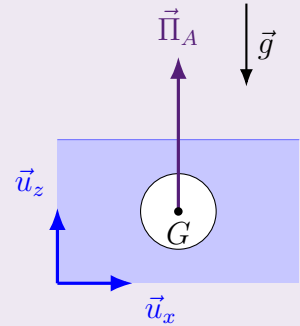
♥ À savoir 5

Poussée d'Archimède

Tout corps plongé dans un fluide au repos subit une force verticale, dirigée **vers le haut**, appelée **poussée d'Archimède** $\vec{\Pi}_A$. Elle est **égale à l'opposé du poids du volume de fluide déplacé** par l'objet :

$$\vec{\Pi}_A = -\rho_{\text{fluide}} V_{\text{immergé}} \vec{g} = \rho_{\text{fluide}} V_{\text{immergé}} g \vec{u}_z$$

avec ρ_{fluide} la masse volumique du fluide et $V_{\text{immergé}}$ le volume de l'objet immergé.



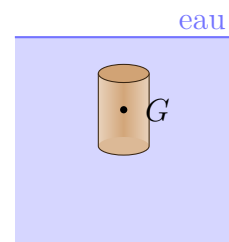
La poussée d'Archimède dépend du **volume immergé** et de la masse volumique du **fluide** ; **pas** de la masse ni de la nature de l'objet. Elle est par ailleurs toujours **verticale, vers le haut**.



Exercice 3 : Bouchon de liège immergé

Un bouchon en liège, de masse volumique $\rho_{\text{liège}} = 240 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et de volume $V = 10 \text{ cm}^3$, est entièrement immergé dans l'eau ($\rho_{\text{eau}} = 1\,000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$). On prend $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1. Calculer la norme du poids P et celle de la poussée d'Archimède Π_A .
2. Comparer ces deux normes.
3. En déduire le sens du mouvement du bouchon lorsqu'on le lâche.



I.2 Réalisation d'un bilan des forces

Dresser le bilan des forces est une étape **capitale**, à mener avec rigueur avant toute application des lois de Newton. On peut suivre la démarche suivante.

💡 Méthode et Astuce : Réaliser un bilan des forces

1. Définir le **système** étudié et vérifier qu'il est assimilable à un point matériel (ou à un ensemble de points matériels).
2. Choisir un **référentiel** (supposé galiléen) et une **base de projection** adaptée à la géométrie du problème.
3. Recenser les **interactions** entre le système et l'extérieur. Quelques questions utiles :
 - le mouvement a-t-il lieu près de la surface terrestre ? → **poids** ;
 - le système est-il relié par un fil ou un ressort ? → **tension, force de rappel** ;
 - est-il en contact avec un support ? → **réaction du support** ;
 - se déplace-t-il dans un fluide ? → **frottements, poussée d'Archimède**.
4. Ne retenir que les forces **extérieures** exercées **sur** le système.
5. **Représenter** ces forces sur un schéma clair, puis les **exprimer dans la base** choisie.

Exemple :

Un skieur, assimilé à un point matériel M , descend une piste rectiligne inclinée d'un angle θ . On néglige les frottements solides entre les skis et la neige.

Système : le skieur.

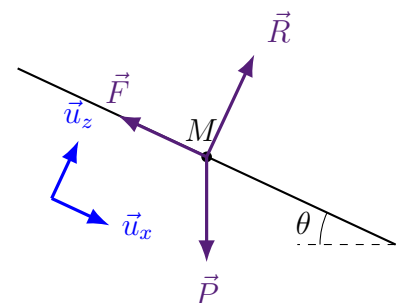
Référentiel : terrestre, supposé galiléen.

Bilan des forces :

- Le **poids** $\vec{P} = m\vec{g}$;
- Pas de frottement solide $\Rightarrow$ la réaction se réduit à sa composante normale, $\vec{R} = \vec{R}_N$;
- Les **frottements fluides** $\vec{F} = -\alpha\vec{v}$.

Projection dans la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_z)$ ($\vec{u}_x$ le long de la pente, sens de la descente ; $\vec{u}_z$ normal à la pente) :

$$\begin{aligned}\vec{P} &= mg \sin \theta \vec{u}_x - mg \cos \theta \vec{u}_z, \\ \vec{R} &= R \vec{u}_z, \\ \vec{F} &= -\alpha v \vec{u}_x \quad (v = \|\vec{v}\|).\end{aligned}$$

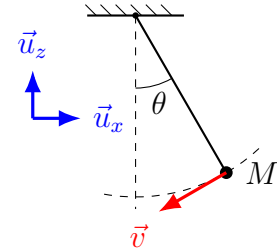


Application 1 Bilan des forces

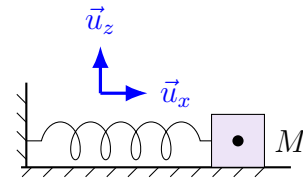
Dans chacun des cas :

1. Faire le bilan des forces s'exerçant sur la masse M et les représenter sur le schéma.
2. Écrire dans la base orthonormée du schéma les expressions vectorielles des différentes forces.

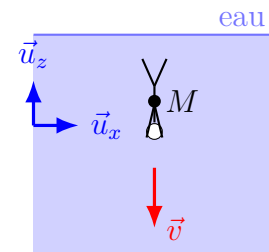
Une masse m , assimilée à un point matériel M , est accrochée à un fil idéal de longueur L fixé en O . Le pendule oscille **dans l'air**, qui exerce des frottements fluides linéaires de coefficient α . À l'instant représenté, la masse a la vitesse $\vec{v}$ indiquée sur le schéma. On note $\|\vec{T}\| = T$ la norme de la tension du fil.



Une masse m , assimilée à un point matériel M , est posée sur un plan horizontal **sans frottement** et reliée à un mur fixe par un ressort de raideur k et longueur à vide ℓ_0 . Le ressort a la longueur ℓ .



Un plongeur de masse m et de volume V , assimilé à un point matériel M , s'enfonce verticalement dans l'eau (de masse volumique ρ_{eau}) à la vitesse $\vec{v}$ indiquée sur le schéma. L'eau exerce sur lui une poussée et des frottements fluides de norme $\|\vec{F}\| = \alpha \|\vec{v}\|$.



Solution

1) **Pendule.** Forces : poids, tension du fil, frottements fluides.

- $\vec{P} = -mg \vec{u}_z$;
- le fil tire M vers O (vers le haut, incliné de θ par rapport à la verticale) :

$$\vec{T} = -T \sin \theta \vec{u}_x + T \cos \theta \vec{u}_z ;$$

- la vitesse, tangente à la trajectoire, s'écrit $\vec{v} = -v \cos \theta \vec{u}_x - v \sin \theta \vec{u}_z$ (avec $v = \|\vec{v}\|$), d'où

$$\vec{F} = -\alpha \vec{v} = \alpha v \cos \theta \vec{u}_x + \alpha v \sin \theta \vec{u}_z.$$

2) **Ressort horizontal.** Forces : poids, réaction du support, force de rappel.

- $\vec{P} = -mg \vec{u}_z$;
- plan **sans frottement** $\Rightarrow$ réaction normale : $\vec{R} = R \vec{u}_z$ ($R = \|\vec{R}\| > 0$) ;
- l'extrémité libre du ressort est à droite, donc $\vec{u}_{\text{ext}} = \vec{u}_x$:

$$\vec{T} = -k(\ell - \ell_0) \vec{u}_x.$$

3) **Plongeur.** Forces : poids, poussée d'Archimède, frottements fluides.

- $\vec{P} = -mg \vec{u}_z$;
- $\vec{\Pi}_A = -\rho_{\text{eau}} V \vec{g} = \rho_{\text{eau}} V g \vec{u}_z$;
- la vitesse est verticale vers le bas, $\vec{v} = -v \vec{u}_z$, d'où

$$\vec{F} = -\alpha \vec{v} = \alpha v \vec{u}_z.$$

II) Lois de Newton

II.1 1^{ère} loi de Newton : le principe d'inertie

♥ À savoir 6 Principe d'inertie

Dans un **référentiel galiléen**, un système est soit **au repos**, soit en **mouvement rectiligne uniforme** **si, et seulement si**, la somme des forces qui s'exercent sur lui est nulle : $\sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$

Ce principe **définit** la notion de référentiel galiléen : un référentiel est galiléen **si, et seulement si**, le principe d'inertie y est vérifié.

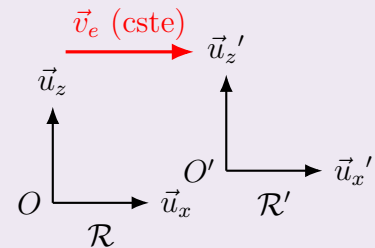
❗ Pour info

La définition est en apparence **circulaire** : pour reconnaître un référentiel galiléen, on y vérifie le principe d'inertie, alors que ce même principe n'est censé s'appliquer que dans un référentiel déjà galiléen.

♥ À savoir 7 Référentiels galiléens

Si $\mathcal{R}$ est un référentiel galiléen, alors tout référentiel $\mathcal{R}'$ en **translation rectiligne uniforme** par rapport à $\mathcal{R}$ est lui aussi galiléen.

Il suffit donc de connaître un **seul** référentiel galiléen pour en obtenir une **infinité**.



En pratique, le caractère galiléen d'un référentiel n'est jamais qu'**approché**. Le **référentiel terrestre** (origine et axes liés à la Terre) n'est pas rigoureusement galiléen ; il constitue néanmoins une excellente approximation tant que l'on étudie des mouvements d'échelle spatiale faible devant le rayon terrestre et de durée courte devant un jour. **Sauf mention contraire, le référentiel terrestre sera considéré comme galiléen.**



Les lois de Newton (et en particulier le PFD ci-dessous) ne s'appliquent **que dans un référentiel galiléen**.

II.2 2^{ème} loi de Newton : le principe fondamental de la dynamique

♥ À savoir 8 Principe fondamental de la dynamique

Soit un point matériel M , de masse m , soumis à des forces $\vec{F}_i$. Dans un **référentiel galiléen** :

$$\sum_i \vec{F}_i = m \vec{a}$$

avec :

- $\vec{F}_i$: forces s'exerçant sur M , en N ;
- m : masse de M , en kg ;
- $\vec{a}$: accélération de M dans le référentiel galiléen, en $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

Remarques :

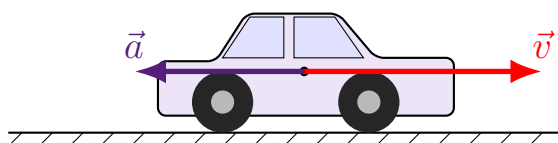
- On appelle **résultante des forces** la somme $\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$.
- $\vec{a}$ est donc de même direction et de même sens que la résultante $\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$.

🔧 Remarque : Vérification du principe d'inertie

- Si M est en mouvement rectiligne uniforme : $\vec{a} = \vec{0}$ et le PFD devient $\sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$: la somme des forces est nulle.
- Réciproquement, si la somme des forces s'exerçant sur M est nulle, alors $\vec{a} = \vec{0}$: M a un mouvement **rectiligne uniforme**.



L'accélération $\vec{a}$ est colinéaire et de **même sens que la résultante** $\vec{F}$ des forces — et **non** à la vitesse $\vec{v}$. Ainsi, lors d'un **freinage**, l'accélération a la même direction que la vitesse mais un sens opposé. Une vitesse nulle n'implique pas non plus une accélération nulle.



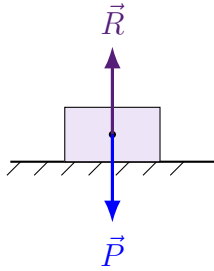
II.3 3^{ème} loi de Newton : le principe des actions réciproques

♥ À savoir 9 Principe des actions réciproques

Si un corps A exerce une force $\vec{F}_{A \rightarrow B}$ sur un corps B , alors B exerce en retour sur A une force $\vec{F}_{B \rightarrow A}$ telle que :

$$\vec{F}_{B \rightarrow A} = - \vec{F}_{A \rightarrow B}$$

Ces deux forces ont même direction, même norme et des sens opposés.

Application 2 Solide sur un support

Un solide de masse m est posé, au repos, sur un support horizontal. Déterminer la force qu'il exerce sur le support.

Solution

Système : Le solide.

Référentiel : terrestre (galiléen).

Bilan des forces : le poids $\vec{P}$ et la réaction du support $\vec{R} = \vec{F}_{\text{support} \rightarrow \text{solide}}$.

Le solide étant à l'équilibre, le PFD donne :

$$\vec{P} + \vec{R} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{R} = -\vec{P}.$$

D'après le principe des actions réciproques, la force exercée par le solide sur le support vaut :

$$\vec{F}_{\text{solide} \rightarrow \text{support}} = -\vec{F}_{\text{support} \rightarrow \text{solide}} = -\vec{R} = \vec{P} = m\vec{g}.$$

C'est donc le poids du solide qui s'exerce sur le support.

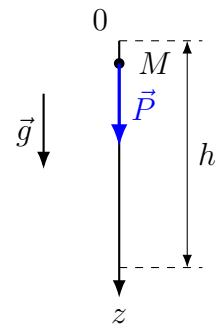
III) Exemples d'application du PFD

On applique maintenant le PFD à trois mouvements classiques : deux mouvements **unidimensionnels** (chute libre, puis chute avec frottements fluides) et un mouvement **plan** (la balistique).

III.1 Chute libre verticale (1D)**Application 3 Chute libre verticale**

À $t = 0$, on lâche un point matériel M de masse m depuis le point 0, **sans vitesse initiale**. On néglige les frottements. On oriente l'axe Oz suivant la **verticale descendante**.

1. Établir l'expression de $z(t)$.
2. Déterminer le temps t_c mis pour chuter d'une hauteur h .

**Solution**

Système : la masse m .

Référentiel : terrestre, supposé galiléen.

Bilan des forces : le poids $\vec{P} = m\vec{g} = mg\vec{u}_z$ (l'axe Oz étant orienté vers le bas).

D'après le **principe fondamental de la dynamique** :

$$m\vec{a} = m\vec{g} \quad \Rightarrow \quad \vec{a} = \vec{g} = g\vec{u}_z.$$

1. Le mouvement étant purement vertical, on projette $\vec{a} = g \vec{u}_z$ sur l'axe Oz et on intègre une première fois :

$$\ddot{z}(t) = g \quad \Longrightarrow \quad \dot{z}(t) = g t + C_1.$$

On utilise la condition initiale $\dot{z}(0) = 0$ (lâché **sans vitesse**) :

$$\dot{z}(0) = C_1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \dot{z}(t) = g t.$$

On intègre une seconde fois pour obtenir la position :

$$\dot{z}(t) = g t \quad \Longrightarrow \quad z(t) = \frac{1}{2} g t^2 + C_2.$$

On utilise la condition initiale $z(0) = 0$ (départ du point 0), soit $C_2 = 0$:

$$z(t) = \frac{1}{2} g t^2.$$

2. La hauteur h est atteinte lorsque $z(t_c) = h$:

$$\frac{1}{2} g t_c^2 = h \quad \Longrightarrow \quad t_c^2 = \frac{2h}{g}.$$

Comme $t_c > 0$:

$$t_c = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

i *Pour info*

Ce résultat est **indépendant de la masse** du point matériel. En l'absence de frottement, tous les corps tombent de la même manière, quelle que soit leur masse — comme l'illustre la célèbre expérience du marteau et de la plume sur la Lune (mission Apollo 15).



La masse **n'intervient pas** dans la chute libre : on a $\vec{a} = \vec{g}$ et surtout **pas** $\vec{a} = \vec{g}/m$. Le m se simplifie car il apparaît à la fois dans le poids $m\vec{g}$ et dans le terme d'inertie $m\vec{a}$.

III.2 Balistique (2D)

Application 4 Balistique : tir d'un projectile

À $t = 0$, on lance depuis le point O un projectile de masse m , avec une vitesse $\vec{v}_0$ faisant un angle α avec l'axe horizontal Ox . On note $v_0 = \|\vec{v}_0\|$ et l'on oriente l'axe Oz suivant la **verticale ascendante**, de sorte que $\vec{v}_0 = v_0 (\cos \alpha \vec{u}_x + \sin \alpha \vec{u}_z)$. On néglige les frottements et le champ $\vec{g}$ est supposé uniforme.

1. Déterminer les équations horaires $x(t)$ et $z(t)$.
2. En déduire l'équation de la trajectoire $z(x)$.
3. Déterminer les coordonnées du sommet S de la trajectoire.
4. Déterminer la portée x_P du tir.
5. Pour quel angle α la portée est-elle maximale ?

Solution

Système : le projectile (supposé ponctuel).

Référentiel : terrestre, supposé galiléen.

Bilan des forces : le poids $\vec{P} = m\vec{g} = -mg \vec{u}_z$ seul (frottements négligés).

D'après le **principe fondamental de la dynamique** :

$$m\vec{a} = m\vec{g} \quad \Rightarrow \quad \vec{a} = \vec{g} = -g \vec{u}_z.$$

1. On projette $\vec{a} = -g \vec{u}_z$ et on intègre une première fois :

$$\begin{cases} \ddot{x}(t) = 0 \\ \ddot{z}(t) = -g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = C_1 \\ \dot{z}(t) = -gt + C_2 \end{cases}$$

On utilise les conditions initiales avec $\vec{v}(0) = \vec{v}_0 = v_0 \cos \alpha \vec{u}_x + v_0 \sin \alpha \vec{u}_z$:

$$\begin{cases} \dot{x}(0) = C_1 = v_0 \cos \alpha \\ \dot{z}(0) = C_2 = v_0 \sin \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = v_0 \cos \alpha \\ \dot{z}(t) = -gt + v_0 \sin \alpha \end{cases}$$

On intègre une seconde fois pour obtenir la position :

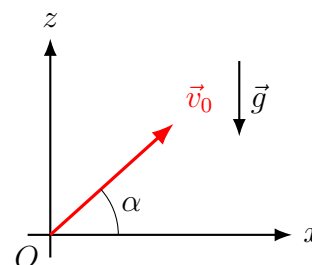
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = v_0 \cos \alpha \\ \dot{z}(t) = -gt + v_0 \sin \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = v_0 \cos \alpha t + C_3 \\ z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin \alpha t + C_4 \end{cases}$$

Le projectile partant de O , on a $x(0) = z(0) = 0$, d'où $C_3 = C_4 = 0$:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos \alpha t \\ z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin \alpha t \end{cases}$$

2. De la première équation, $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$; en reportant dans $z(t)$:

$$z(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x$$



La trajectoire est une **parabole**.

- 3.** Au sommet, la composante verticale de la vitesse s'annule, $\dot{z}(t_S) = 0$:

$$-g t_S + v_0 \sin \alpha = 0 \quad \Longrightarrow \quad t_S = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}.$$

On en déduit les coordonnées de S :

$$x_S = v_0 \cos \alpha t_S = \frac{v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g}, \quad z_S = -\frac{1}{2} g t_S^2 + v_0 \sin \alpha t_S = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g},$$

soit :

$$S \left(\frac{v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g}; \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} \right)$$

La hauteur maximale atteinte est donc $z_S = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$.

- 4.** Le projectile retombe au sol lorsque $z = 0$. On factorise $z(x)$:

$$z(x) = \left(-\frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x + \tan \alpha \right) x = 0.$$

La solution $x = 0$ correspond au lancement ; l'autre donne la portée :

$$x_P = \frac{2 v_0^2 \cos^2 \alpha \tan \alpha}{g} = \frac{2 v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g},$$

soit :

$$x_P = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$

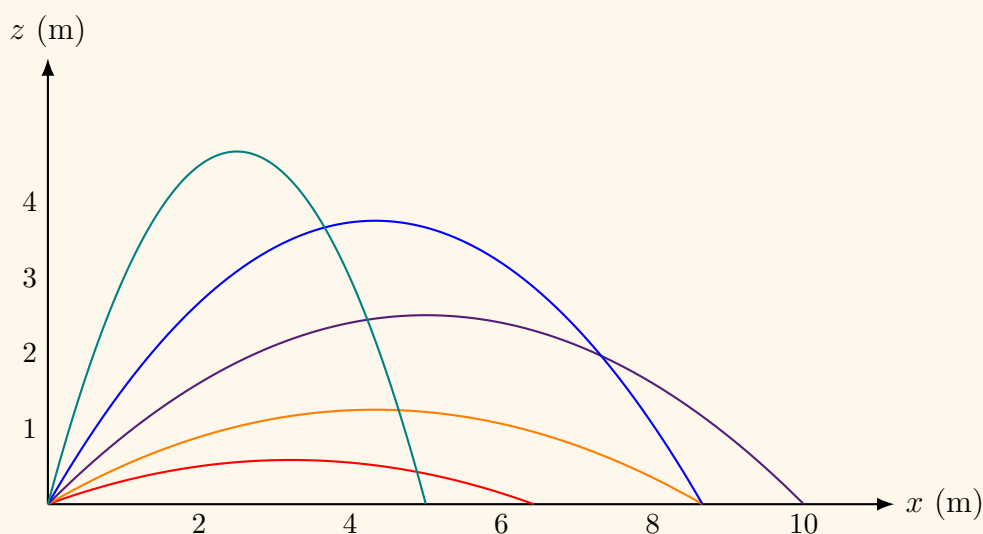
On remarque que $x_S = x_P/2$: la trajectoire est symétrique par rapport à la verticale du sommet.

- 5.** La portée $x_P = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$ est maximale lorsque $\sin 2\alpha = 1$, c'est-à-dire $2\alpha = \frac{\pi}{2}$:

$$\alpha = \frac{\pi}{4} = 45^\circ \quad \text{et alors} \quad x_{P,\max} = \frac{v_0^2}{g}$$

Pour informations**Portée pour différents angles de tir**

On représente différents tirs depuis O à **même vitesse initiale** ($v_0 = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$) pour plusieurs angles α . La portée est bien **maximale** pour $\alpha = 45^\circ$.



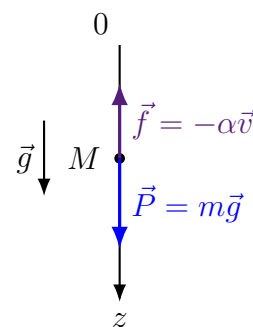
- **Au sommet S , la vitesse n'est pas nulle** : seule sa composante verticale s'annule ($\dot{z} = 0$). La composante horizontale reste $\dot{x} = v_0 \cos \alpha$.

III.3 Chute verticale en présence de frottements fluides (1D)

Application 5 Chute verticale avec frottement fluide

À $t = 0$, on lâche **sans vitesse** une masse m depuis le point 0. Le fluide exerce une force de frottement **linéaire** $\vec{f} = -\alpha\vec{v}$ ($\alpha > 0$). L'axe Oz est orienté suivant la **verticale descendante**.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $v = \dot{z}$.
2. Expliquer qualitativement pourquoi v tend vers une **vitesse limite** v_ℓ , et donner son expression.
3. À l'aide de la boîte **Astuce** ci-dessous, résoudre cette équation différentielle et en déduire $v(t)$.
4. Tracer l'allure de $v(t)$ (en s'appuyant sur la boîte **Astuce** dédiée au tracé).



Solution

Système : la masse m .

Référentiel : terrestre, supposé galiléen.

Bilan des forces : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ et la force de frottement fluide $\vec{f} = -\alpha\vec{v}$.

1. D'après le **principe fondamental de la dynamique** :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{g} - \alpha\vec{v}.$$

Projeté sur la verticale descendante $\vec{u}_z$:

$$m \frac{dv}{dt} = mg - \alpha v.$$

On la met sous **forme canonique** :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{\alpha}{m} v = g \quad (E)$$

2. Initialement $v = 0$: il n'y a pas de frottement, et la masse est mise en mouvement sous l'action de son seul poids. Elle prend de la vitesse ; lorsque v augmente, la force de frottement αv augmente et l'accélération diminue, jusqu'à s'annuler quand le frottement compense exactement le poids. La vitesse se stabilise alors à une **vitesse limite** v_ℓ .

Pour $v = v_\ell = \text{cte}$, on a $\frac{dv}{dt} = 0$, d'où $mg - \alpha v_\ell = 0$:

$$v_\ell = \frac{mg}{\alpha}$$

3. **Équation homogène** (E_0). On résout d'abord $\frac{dv}{dt} + \frac{\alpha}{m} v = 0$:

$$v_h(t) = \lambda e^{-\frac{\alpha}{m}t}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Solution particulière. Le second membre de (E) étant constant (égal à g), on cherche une solution constante v_p .

En l'injectant dans (E) : $\frac{\alpha}{m} v_p = g$, d'où $v_p = \frac{mg}{\alpha}$ — on reconnaît la **vitesse limite** $v_p = v_\ell$.

Solution générale. Par superposition des deux :

$$v(t) = v_h(t) + v_p = \lambda e^{-\frac{\alpha}{m}t} + \frac{mg}{\alpha}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

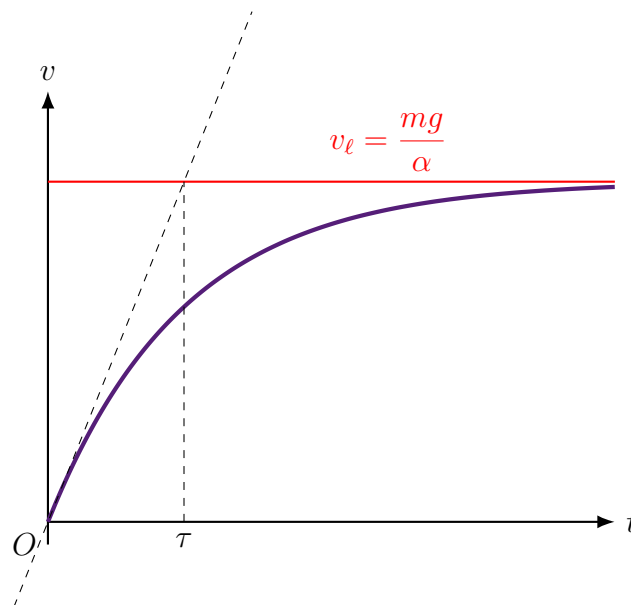
Condition initiale. $v(0) = 0$ donne $\lambda + \frac{mg}{\alpha} = 0$, soit $\lambda = -\frac{mg}{\alpha} = -v_\ell$. D'où :

$$v(t) = \frac{mg}{\alpha} \left(1 - e^{-\frac{\alpha}{m}t}\right) = v_\ell \left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad \tau = \frac{m}{\alpha}$$

i Pour info

Le coefficient $\frac{\alpha}{m}$ est homogène à l'**inverse d'un temps** ; la quantité $\tau = \frac{m}{\alpha}$ est donc un **temps**, appelé **temps caractéristique** de l'évolution.

4. En suivant la méthode de tracé (boîte **Astuce** ci-dessous) : v croît de 0 vers l'asymptote v_ℓ , et la tangente à l'origine coupe cette asymptote à $t = \tau$.



💡 Méthode et Astuce : Résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 1

On cherche à résoudre une équation de la forme

$$\frac{dy}{dt} + a y = b \quad (a > 0, b \text{ constantes}),$$

appelée **équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants**. On lui associe l'**équation homogène** (sans second membre) :

$$\frac{dy}{dt} + a y = 0. \quad (E_0)$$

1. Existence et unicité : La solution existe et est **unique** dès que l'on connaît une condition initiale $y(0) = y_0$.

2. Solution de l'équation homogène : $\frac{dy}{dt} = -a y$ donne

$$y_h(t) = \lambda e^{-at}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

3. Solution particulière : Sa forme suit celle du second membre. Ici il est **constant** : on cherche une constante $y_p = K$. En l'injectant dans l'équation, $aK = b$, d'où $y_p = \frac{b}{a}$.

4. Solution générale : C'est la **superposition** des deux :

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t) = \lambda e^{-at} + \frac{b}{a}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

5. Condition initiale : On utilise la condition initiale $y(0) = y_0$ pour déterminer λ , dernière inconnue du problème.



On détermine la constante d'intégration λ **uniquement à la fin**, sur la solution générale (homogène + particulière). C'est une erreur classique de l'appliquer trop tôt, par exemple sur la seule solution homogène.

6. Temps caractéristique : Enfin, a est homogène à l'inverse d'un temps : on pose souvent $\tau = \frac{1}{a}$, le **temps caractéristique** de l'évolution.

💡 Méthode et Astuce : Tracer une grandeur tendant vers une limite

On veut tracer une fonction du type $v(t) = v_\ell (1 - e^{-t/\tau})$, croissant de 0 vers la limite v_ℓ avec le temps caractéristique τ .

1. Asymptote. La courbe tend vers la droite horizontale $v = v_\ell$ lorsque $t \rightarrow \infty$.

2. Tangente à l'origine. La pente en $t = 0$ vaut $\frac{v_\ell}{\tau}$; cette tangente coupe l'asymptote exactement à $t = \tau$. C'est la manière la plus rapide de placer τ sur le graphe.

3. Repères. On retient deux repères :

$$\begin{cases} t = 3\tau : & v \approx 0,95 v_\ell \quad (\text{écart} < 5 \%), \\ t = 5\tau : & v \approx 0,99 v_\ell \quad (\text{écart} < 1 \%). \end{cases}$$

On considère le régime permanent établi pour $t \gtrsim 5\tau$.



Le temps caractéristique $\tau = m/\alpha$ n'est **pas** la durée au bout de laquelle la vitesse limite est atteinte (elle ne l'est qu'**asymptotiquement**) : c'est le temps au bout duquel v atteint 63 % de v_ℓ . En pratique, on considère le régime permanent établi pour $t \gtrsim 5\tau$ (à 1 %).

✎ Exercice 4 : Chute avec une vitesse initiale supérieure à la vitesse limite

On reprend la chute verticale avec frottement fluide de l'application précédente (masse m lâchée dans un fluide exerçant $\vec{f} = -\alpha\vec{v}$, axe Oz vertical descendant), mais cette fois la masse est lancée **vers le bas** avec une vitesse initiale v_0 telle que $v_0 > v_\ell$, où $v_\ell = \frac{mg}{\alpha}$ est la vitesse limite.

1. À $t = 0$, comparer les normes du poids et de la force de frottement. La masse va-t-elle **accélérer** ou **ralentir** ?
2. Résoudre l'équation avec la nouvelle condition initiale $v(0) = v_0$ et donner $v(t)$.
3. Tracer l'allure de $v(t)$ et la comparer à celle de l'application (départ sans vitesse).

✎ Exercice 5 : Vitesse limite en régime quadratique

Un parachutiste de masse m tombe verticalement dans l'air, parachute non ouvert. À grande vitesse, l'air exerce sur lui une force de frottement **quadratique** de norme $\|\vec{F}\| = \beta v^2$ ($\beta > 0$), opposée à la vitesse.

Déterminer l'expression de la **vitesse limite** v_ℓ atteinte.